

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №15

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент:

Группа: _

МОСКВА

2024 г.

Постановка задачи

Получить навыки управления логическими томами.

Выполнение работы

Создание физического тома

1. В терминале с полномочиями администратора в файле `/etc/fstab` удалите (или закомментируйте) строки автомонтирования `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`.
2. Отмонтируйте `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`: `umount /mnt/data` `umount /mnt/data-ext`
3. С помощью команды `mount` без параметров убедитесь, что диски `/dev/sdb` и `/dev/sdc` не подмонтированы.
4. С помощью `fdisk` сделайте новую разметку для `/dev/sdb` и `/dev/sdc`, удалив ранее созданные партии: – В терминале с полномочиями администратора введите `fdisk /dev/sdb`. – Введите `p` для просмотра текущей разметки дискового пространства. Затем для удаления всех имеющихся партий на диске достаточно создать новую пустую таблицу DOS-партий, используя команду `o` . Убедитесь, что партии удалены, введя `p` . Сохраните изменения, введя `w` .
5. Запишите изменения в таблицу разделов ядра: `partprobe /dev/sdb`
6. Просмотрите информацию о разделах: `cat /proc/partitions` `fdisk --list /dev/sdb`

```
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x75ae3d1e
```

```
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6d972fa2
[root@emulapova emulapoval# partprobe /dev/sdb
```

```
 8          16      524288 sdb
 8          32      524288 sdc
 8           0    41943040 sda
 8           1     1048576 sda1
 8           2    40893440 sda2
11           0     1048575 sr0
253          0    38744064 dm-0
253          1     2146304 dm-1
[root@emulapova emulapoval#
```

1. В терминале с полномочиями администратора с помощью `fdisk` создайте основной раздел с типом LVM: – Введите `fdisk /dev/sdb` – Введите `n` , чтобы создать новый раздел. Выберите `p` , чтобы сделать его основным разделом, и используйте номер раздела, который предлагается по умолчанию. Если вы используете чистое устройство, это будет номер раздела 1. – Нажмите `Enter` при запросе для первого сектора и введите `+100M`, чтобы выбрать последний сектор. – Вернувшись в приглашение `fdisk`, введите `t` , чтобы изменить тип раздела. Поскольку существует только один раздел, `fdisk` не спрашивает, какой раздел использовать. – Программа запрашивает тип раздела, который вы хотите использовать. Выберите `8e`. Затем нажмите `w` , чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`.

2. Чтобы обновить таблицу разделов, введите `partprobe /dev/sdb`

3. Теперь, когда раздел был создан, вы должны указать его как физический том LVM. Для этого введите (с учётом наименования дисков в вашей системе): `pvcreate /dev/sdb1`

4. Теперь введите `pvs`, чтобы убедиться, что физический том создан успешно. Обратите внимание, что в этом списке уже существует другой физический том, так как RHEL по умолчанию использует LVM для организации хранилища.

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048): +100M
Value out of range.
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.

Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: Y

The signature will be removed by a write command.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Создание группы томов и логических томов

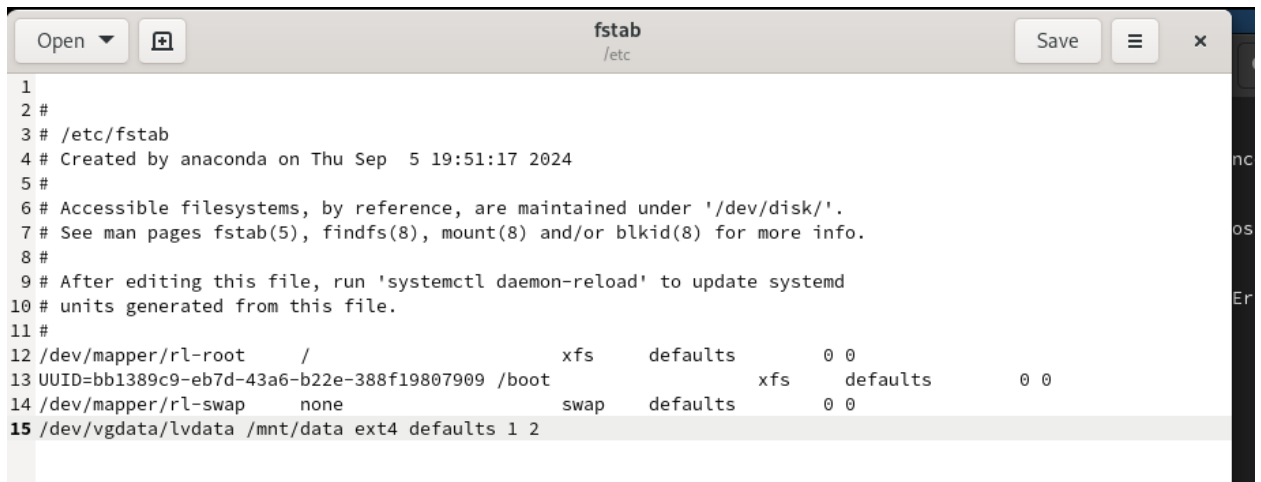
1. В терминале с полномочиями администратора проверьте доступность физических томов в вашей системе: `pvs` Вы должны увидеть созданный вами физический том `/dev/sdb1`.
2. Создайте группу томов с присвоенным ей физическим томом: `vgcreate vgdata /dev/sdb1`
3. Убедитесь, что группа томов была создана успешно: `vgs` Затем введите `pvs` Обратите внимание, что теперь эта команда показывает имя физических томов с именами групп томов, которым они назначены.
4. Введите `lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata` Это создаст логический том LVM с именем `lvdata`, который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов `vgdata`.
5. Для проверки успешного добавления тома введите `lvs`
6. На этом этапе вы готовы создать файловую систему поверх логического тома. Для этого введите `mkfs ext4 /dev/vgdata/lvdata`

```
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: 1db4b17c-4a60-4687-b69a-86922c5135a8
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

7. Чтобы создать папку, на которую можно смонтировать том, введите `mkdir -p /mnt/data`

8. Добавьте следующую строку в `/etc/fstab`: `/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2`

A screenshot of a text editor window titled 'fstab /etc'. The window shows the contents of the /etc/fstab file. The file contains several lines of text, including comments and mount entries. The last line, which is highlighted, is: `15 /dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2`. The editor has a standard interface with 'Open', 'Save', and a menu icon at the top, and line numbers on the left side of the text area.

```
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Thu Sep  5 19:51:17 2024
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 /dev/mapper/rl-root    /                    xfs     defaults    0 0
13 UUID=bb1389c9-eb7d-43a6-b22e-388f19807909 /boot               xfs     defaults    0 0
14 /dev/mapper/rl-swap    none                swap    defaults    0 0
15 /dev/vgdata/lvdata     /mnt/data            ext4    defaults 1 2
```

9. Проверьте, монтируется ли файловая система: `mount -a mount | grep /mnt`

```
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relatime,seclabel)
```

Изменение размера логических томов

1. В терминале с полномочиями администратора введите `pvs` и `vgs`, чтобы отобразить текущую конфигурацию физических томов и группы томов.
2. С помощью `fdisk` добавьте раздел `/dev/sdb2` размером 100 М. Задайте тип раздела 8e.

```
devtmpfs          4.0M    0   4.0M    0% /dev
tmpfs              888M    0   888M    0% /dev/shm
tmpfs             355M  1.2M  354M    1% /run
/dev/mapper/rl-root  37G   6.7G   31G   19% /
/dev/sda1          960M  377M  584M   40% /boot
tmpfs             178M  104K   178M    1% /run/user/1000
/dev/mapper/vgdata-lvdata  40M   14K   37M    1% /mnt/data
[root@emgulamova emgulamova]#
```

3. Создайте физический том: `pvccreate /dev/sdb2`
4. Расширьте `vgdata`: `vgextend vgdata /dev/sdb2`
5. Проверьте, что размер доступной группы томов увеличен: `vgs`
6. Проверьте текущий размер логического тома `lvdata`:
`lvs`
7. Проверьте текущий размер файловой системы на `lvdata`: `df -h`
8. Увеличьте `lvdata` на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов: `lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata`
9. Убедитесь, что добавленное дисковое пространство стало доступным: `lvs df -h`

```

Rounding size to boundary between physical extents: 48.00 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
File system size (120.00 MiB) is larger than the requested size (72.00 MiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system unmount is needed for reduce.
File system fsck will be run before reduce.
Continue with ext4 file system reduce steps: unmount, fsck, resize2fs? [y/n]:y
Reducing file system ext4 to 72.00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
unmount /mnt/data
unmount done
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/30720 files (0.0% non-contiguous), 13369/122880 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata 73728k
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 73728 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 73728 (1k) blocks long.

resize2fs done
remount /dev/vgdata/lvdata /mnt/data
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
remount done
Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 120.00 MiB (30 extents) to 72.00 MiB (18 extents).
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.

```

```

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M    0   4.0M   0% /dev
tmpfs           888M    0   888M   0% /dev/shm
tmpfs           355M  1.2M   354M   1% /run
/dev/mapper/rl-root    37G  6.7G   31G  19% /
/dev/sda1        960M  377M   584M  40% /boot
tmpfs           178M  104K   178M   1% /run/user/1000
/dev/mapper/vgdata-lvdata 63M   14K    58M   1% /mnt/data
[root@emgulamova emgulamova]#

```

10. Уменьшите размер lvdata на 50 МБ: `lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata` Обратите внимание, что при этом том временно размонтируется.

11. Убедитесь в успешном изменении дискового пространства: `lvs df -h`

Самостоятельная работа

1. Создайте логический том `lvgroup` размером 200 МБ. Отформатируйте его в файловой системе XFS и смонтируйте его постоянно на `/mnt/groups`. Перезагрузите виртуальную машину, чтобы убедиться, что устройство подключается.
2. После перезагрузки добавьте ещё 150 МБ к тому `lvgroup`. Убедитесь, что размер файловой системы также изменится при изменении размера тома.
3. Убедитесь, что расширение тома выполнено успешно.

```
emgulamova@emgulamova:/home/emgulamova

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +200M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 200 MiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help):

Command (m for help): w

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

```
data = reflink=1 bigtime=1 inobtcount=1 nnext64=0
      = bsize=4096 blocks=50176, imaxpct=25
      = sunit=0 swidth=0 blks
naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1
log =internal log bsize=4096 blocks=1368, version=2
      = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
```



```
Open ▾ [icon] fstab /etc Save [menu] x
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Thu Sep  5 19:51:17 2024
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 /dev/mapper/rl-root      /                xfs      defaults    0 0
13 UUID=bb1389c9-eb7d-43a6-b22e-388f19807909 /boot            xfs      defaults    0 0
14 /dev/mapper/rl-swap      none            swap     defaults    0 0
15 /dev/vgdata/lvdata      /mnt/data      ext4     defaults 1 2
16 /dev/vgdata2/lvggroup   /mnt/groups    xfs      defaults 1 2
```

```
emgulamova@emgulamova:/home/emgulamova

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (2-4, default 2):
First sector (411648-1048575, default 411648):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (411648-1048575, default 1048575): +150M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 150 MiB.
Partition #2 contains a swap signature.

Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: Y

The signature will be removed by a write command.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

[root@emgulamova emgulamova]# fdisk /dev/sdc -l
Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6d972fa2

Device      Boot  Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1               2048  411647  409600  200M 8e Linux LVM
/dev/sdc2          411648  718847  307200   150M 8e Linux LVM
```

```

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M   0  4.0M   0% /dev
tmpfs           888M   0  888M   0% /dev/shm
tmpfs          355M  1.2M  354M   1% /run
/dev/mapper/rl-root 37G  6.7G   31G  19% /
/dev/sda1       960M  377M  584M  40% /boot
tmpfs          178M  104K  178M   1% /run/user/1000
/dev/mapper/vgdata-lvdata 63M   14K   58M   1% /mnt/data
/dev/mapper/vgdata2-lvggroup 191M   12M  180M   6% /mnt/groups
[root@emgulamova emgulamova]# pvcreate /dev/sdc2
Physical volume "/dev/sdc2" successfully created.

```

```

File system xfs found on vgdata2/lvggroup mounted at /mnt/groups.
Extending file system xfs to 344.00 MiB (360710144 bytes) on vgdata2/lvggroup...
xfs_growfs /dev/vgdata2/lvggroup
meta-data=/dev/mapper/vgdata2-lvggroup isize=512    agcount=4, agsize=12544 blks
       =                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
       =                               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
       =                               reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                               bsize=4096 blocks=50176, imaxpct=25
       =                               sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2                       bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log        =internal log                   bsize=4096   blocks=1368, version=2
       =                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                             extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 50176 to 88064
xfs_growfs done
Extended file system xfs on vgdata2/lvggroup.
Logical volume vgdata2/lvggroup successfully resized.

```

LV	VG	Attr	LSize	Pool	Origin	Data%	Meta%	Move	Log	Cpy%	Sync	Convert
root	rl	-wi-ao----	<36.95g									
swap	rl	-wi-ao----	<2.05g									
lvdata	vgdata	-wi-ao----	72.00m									
lvgroup	vgdata2	-wi-ao----	344.00m									

```

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M   0  4.0M   0% /dev
tmpfs           888M   0  888M   0% /dev/shm
tmpfs          355M  1.2M  354M   1% /run
/dev/mapper/rl-root 37G  6.7G   31G  19% /
/dev/sda1       960M  377M  584M  40% /boot
tmpfs          178M  104K  178M   1% /run/user/1000
/dev/mapper/vgdata-lvdata 63M   14K   58M   1% /mnt/data
/dev/mapper/vgdata2-lvggroup 339M   13M  327M   4% /mnt/groups
[root@emgulamova emgulamova]#

```

Контрольные вопросы

1. Какой тип раздела используется в разделе GUID для работы с LVM?

Используется Linux LVM (код раздела GUID: 8e00).

2. Какой командой можно создать группу томов с именем `vggroup`, которая содержит физическое устройство `/dev/sdb3` и использует физический экстенд 4 MiB?

`vgcreate vgroup /dev/sdb3 --physicaletentsize 4M`

3. Какая команда показывает краткую сводку физических томов в вашей системе, а также группу томов, к которой они принадлежат?

`Pvs`

4. Что вам нужно сделать, чтобы добавить весь жёсткий диск `/dev/sdd` в группу томов группы?

Подготовить диск к использованию с LVM: `pvcreate /dev/sdd`

Добавить физический том в группу томов: `vgextend <имя_группы_томов> /dev/sdd`

5. Какая команда позволяет вам создать логический том `lvvol1` с размером 6 MiB?

`lvcreate -L 6M -n lvvol1 <имя_группы_томов>`

6. Какая команда позволяет вам добавить 100 МБ в логический том `lvvol1`, если предположить, что дисковое пространство доступно в группе томов?

`lvextend -L +100M /dev/<имя_группы_томов>/lvvol1`

7. Каков первый шаг, чтобы добавить ещё 200 МБ дискового пространства в логический том, если требуемое дисковое пространство недоступно в группе томов?

Подготовить новое устройство: `pvcreate /dev/<новое_устройство>`

Расширить группу томов: `vgextend <имя_группы_томов> /dev/<новое_устройство>`

Заключение

Получены навыки управления логическими томами.

.